

PRD | MSL 檢測報告 v2.0

From Single Report to Trackable Decision System

從單次報告到可追蹤的決策系統

項目	內容
文件編號	MSL-PRD-REPORT-2026-001
版本	v1.0
作者	Stev Lin（林雅涵） Head of Motion Science Lab
日期	2026-09-15
狀態	作品集範例草案（未送審）
目標發布	2027 Q3（P0 範圍；期程為假設性估計）

文件性質說明 本文件為個人作品集，以 LP Support Motion Science Lab 的實際檢測體系為題撰寫，用於展示產品需求文件之撰寫方法。文中現況描述取自本人實際負責之業務，並經概括化處理；v2.0 規劃為本人提案，不代表公司已核准之開發計畫。不含任何客戶識別資訊。

1. 背景與問題定義 / Background & Problem

1.1 現況

MSL 以測力板為核心提供下肢功能檢測服務。

面向	現況
累積資料	大量專業運動員檢測資料
系統計算指標	120+ 項生物力學指標
報告呈現指標	依版本約 4-12 項
報告產出時間	單筆 1 分鐘（原需半個工作天）
版本	Power Scan / Performance Scan / Stability Scan / Elite
交付形式	單次、單人、PDF

1.2 三個結構性問題

P-1 | 報告是快照，不是軌跡

現行報告僅呈現單次結果。但檢測的價值在於變化——訓練有沒有效、復健有沒有進展、疲勞有沒有累積，都需要跨時間比較。

目前跨時間比較的做法是人工開啟多份 PDF 並肉眼比對。這使得「回訪」缺乏產品支撐，而回訪正是服務黏著度的來源。

P-2 | 判讀依賴專家，無法規模化

報告輸出數值與圖表，但「這代表什麼」需要具備運動科學背景的人解讀。

現況下，具備足夠判讀能力者僅限實驗室內少數正職人員。這形成兩個瓶頸：

- 單日可交付的深度解讀份數受限於人力
- B2B 客戶（球隊、物理治療院所）無法自行從報告得到可解釋的判讀結果

P-3 | 單人視圖無法服務機構客戶

球隊教練關心的是「全隊 25 人誰需要優先關注」，院所關心的是「這批復健個案的進展分佈」。

現行產品只能提供 25 份獨立 PDF，無法回答群體層級的問題。

1.3 問題的商業意涵

上述三點共同導致：**檢測被視為一次性服務，而非可持續訂閱的決策工具。**

這直接限制了 MSL 從成本中心轉為營收單位的可能性。

2. 目標與非目標 / Goals & Non-Goals

2.1 目標

#	目標	對應問題
G-1	同一受測者的跨時間點比較可在報告內直接完成	P-1
G-2	報告自帶可解釋的判讀層，不需專家在場即可得到判讀結果（優勢與待關注項目）	P-2
G-3	提供機構層級視圖，支援群體篩檢與排序	P-3
G-4	判讀層的任何輸出皆可追溯至指標與規則，可被檢測師推翻	全部

2.2 非目標（Non-Goals）

以下明確不在本版範圍，且非「延後實作」而是刻意不做：

非目標	理由
傷害預測	測力板量測無法支撐前瞻性傷害預測。本產品僅提供傷害風險相關因子之量化追蹤
醫療診斷	非醫療器材，不作診斷用途
以 ML 模型取代規則判讀	見 FR-2.4 判讀層設計決策
穿戴裝置整合	資料來源與效度驗證路徑不同，需獨立立項

這一節是本產品最重要的設計約束。檢測產品最常見的失敗模式是宣稱超出量測所能支撐的結論。非目標清單的存在，是為了讓後續每一個功能決策都有可回推的邊界。

3. 使用者與使用情境 / Users & Use Cases

3.1 使用者分層

角色	專業背景	核心問題	目前如何被服務
U-1 檢測師	運動科學	這份報告怎麼解讀給客戶聽	自行判讀
U-2 教練 / 訓練師	體能訓練	有沒有進步、哪些指標需要關注	依賴 U-1 口頭說明
U-3 物理治療師	臨床	患側恢復到健側的幾成	自行比對數值
U-4 機構管理者	管理 / 採購	這批人誰該優先處理	無產品支援
U-5 受測者本人	一般	我的狀況好不好、下次進步了嗎	收到 PDF，多半看不懂

3.2 核心使用情境

UC-1 | 訓練週期前後比較 (U-2)

教練在賽季前測一次、8 週後再測，需知道哪些指標改善、哪些退步、改變幅度是否超過量測誤差。

UC-2 | 復健進程追蹤 (U-3)

治療師每 4 週追蹤一次，需看患側 / 健側的對稱性隨時間收斂的軌跡。(復健進行之個案暫不提供變化判定，僅呈現原始值與對稱性軌跡。)

UC-3 | 團隊篩檢排序 (U-4)

球隊 25 人一次檢測完畢，管理者需在一頁內看出誰的指標落在需關注區間，並據此分配有限的訓練師時間。

UC-4 | 個人回訪 (U-5)

受測者三個月後回訪，需要一份自己看得懂、能感受到變化的摘要。

4. 產品範圍 / Scope

4.1 現行版本矩陣 (保留不變)

版本	動作	報告頁數	核心用途
Power Scan	雙腳 CMJ	1	爆發力追蹤、訓練前後基準
Performance Scan	CMJ + SCMJ + 閉眼單腳站	3	全面表現 + 對稱性

版本	動作	報告頁數	核心用途
Stability Scan	SCMJ + 閉眼單腳站	2-3	單側控制、代償偵測
Elite	CMJ + SCMJ + SJ + DJ + 側向跳 + 45s 重複跳 + 星形平衡 + 閉眼站	8	競技全方位評估

v2.0 不改變檢測動作與版本劃分。 所有新功能建構於現有量測之上，避免重新驗證測量效度所需的時間成本。

4.2 v2.0 新增範圍

模組	優先級	對應目標
M-1 縱向追蹤	P0	G-1
M-2 規則式判讀層	P0	G-2, G-4
M-3 機構儀表板	P1	G-3
M-4 受測者簡版報告	P1	G-1
M-5 資料匯出 API	P2	G-3

5. 功能需求 / Functional Requirements

5.1 M-1 縱向追蹤 (P0)

FR-1.1 受測者身分串接

同一受測者的多次檢測須可被系統識別為同一人，且跨版本可比。

- 跨版本比較僅限**兩版本皆產出**之指標
- 範例：Power Scan (4 指標) 與 Elite (12 指標) 可比較之交集為 Jump Height、Eccentric Deceleration、Landing Peak、RFD
- 不可比之指標須明確標示「本次未測」，**不得留白或補 0**

FR-1.2 變化量呈現

每項指標呈現：本次值、前次值、變化量、變化率。

FR-1.3 變化是否有意義的判定 ★

此為本模組的核心，也是與一般「趨勢圖」功能的根本差異。

數值變化必須先通過量測誤差門檻，才可被標示為「改變」。

判定邏輯：

若 $| \text{本次值} - \text{前次值} | < \text{TE}$ (該指標之典型誤差)

→ 標示「無顯著變化」(灰)

若 $\text{TE} \leq | \text{差值} | < \max(\text{MDC}_{95}, \text{SWC})$

→ 標示「可能有變化，但尚無法排除量測誤差，或未達實務意義」(黃)

若 $| \text{差值} | \geq \max(\text{MDC}_{95}, \text{SWC})$

→ 標示「有意義的改變」(綠 / 紅，依方向)

TE = 各指標之典型誤差 (兩次量測差值之標準差 $\div \sqrt{2}$ ，由驗證研究估計)

MDC_{95} = $2.77 \times \text{TE}$ (兩次量測之差值在 95% 信心下可與雜訊區分之最小值)

SWC = $0.2 \times$ 該族群之受試者間標準差 (最小有意義變化)

註： 兩次量測之差值本身含約 $\sqrt{2} \times \text{TE}$ 之雜訊，故綠 / 紅須同時超過 MDC_{95} 與 SWC 。 TE / SWC 比值 > 1.2 之指標不提供變化判定，僅呈現原始值；比值 $0.8-1.2$ 之「邊際」指標提供判定並標示「邊際」 (見驗證計畫書 §8.6)。

為什麼這條是 P0 而非 P2： 不做這件事，縱向追蹤會把雜訊報告成進步或退步。一個會說「你進步了 3%」但那 3% 落在誤差內的產品，比沒有追蹤功能更糟——它會侵蝕客戶對整套檢測的信任。

FR-1.4 TE 與 SWC 的來源與更新

- 首版參數來自驗證計畫書 (MSL-VP-REL-2026-001) 之前瞻性重複量測研究；歷史重複檢測資料僅用於設計決策，不進入最終參數
- 依族群分層 (競技 / 一般健身 / 復健後期) 分別估計；復健進行之個案不在驗證母群內，不適用變化判定
- 累積足夠之標準化重複檢測資料 (每層 $n \geq 50$) 後重新估計，版本化留存
- 樣本數不足以估計 TE 之指標 (含驗證研究未涵蓋之動作，如 SJ、DJ、側向跳、星形平衡)，該指標不提供變化判定，僅呈現原始值

5.2 M-2 規則式判讀層 (P0)

FR-2.1 判讀輸出三層結構

每份報告產出：

層	內容	數量上限
表現優勢	高於族群基準且具實務意義者	1-2 項
待關注項目	低於基準且為該運動關鍵能力者	1-2 項
關注旗標	觸發絕對閾值或對稱性閾值者	不限

各層無符合項目時顯示「無」，不以較低優先之項目補足。「族群基準」之定義與來源於規則表定稿時明訂。

FR-2.2 旗標觸發規則（明文、可稽核）

規則	條件	旗標
R-1	Landing Peak 高於設定閾值	● 著地負荷偏高
R-2	Asymmetry Index 高於上限閾值	● 對稱性風險相關因子
R-3	Asymmetry Index 介於警示閾值與上限閾值之間	⚠ 對稱性監控
R-4	SCMJ Landing Peak 高於 CMJ Landing Peak（比較前須確認兩者為同一標準化基準）	⚠ 單腳著地策略偏硬
R-5	Landing Peak 高 且 Eccentric Deceleration 低（高 / 低之閾值於規則表定稿時明訂）	● 著地僵硬 + 煞車不足
R-6	Dynamic Stability 左右差高於設定值	⚠ 單側控制差異
R-7	閉眼單腳站未達標準時長	⚠ 平衡低於一般水準
R-8	Sway Velocity 高於設定值	⚠ 晃動偏高

註：具體閾值屬實驗室內部規則表，本文件不列出；所有閾值於首版皆為暫定值，須與文獻及族群資料對照，並於 P2 由檢測師逐條審查後定稿。

FR-2.3 運動情境加權

旗標之優先排序依受測者主項目調整，對照表如下（示意節錄，非實際加權設定）：

運動	首要指標	次要指標
籃球	Jump Height AI + Dynamic Stability	Landing Peak
羽球	Dynamic Stability + RFD AI	Jump Height AI
馬拉松 / 越野跑	Eccentric Deceleration + Landing Peak	Asymmetry
滑雪	Eccentric Deceleration + Dynamic Stability	Balance
攀岩	Dynamic Stability (SCMJ) + Balance	Landing Peak
一般健身	Jump Height + Eccentric Deceleration	RFD

FR-2.4 設計決策：規則式，不用機器學習 ☆

	規則式	ML 模型
可解釋性	每個結論可回推至具體閾值	需額外解釋機制
可推翻性	檢測師可指出規則不適用	難以針對個案推翻
宣稱邊界	規則本身即為邊界，不會外推	可能學到不該宣稱的關聯
稽核	規則表即稽核文件	需模型版本與訓練資料管理
冷啟動	立即可用	需標註資料

選擇規則式。 本產品的核心價值是**可信而非聰明**。一個能被專業人員檢查並推翻的判讀層，比一個準確率更高但不可解釋的模型更適合此情境。

當規則式判讀累積足夠的「檢測師推翻紀錄」後，再評估是否以該資料訓練模型——屆時推翻紀錄即為標註資料。

FR-2.5 判讀層的措辭約束

判讀文字產出須通過以下檢查（自動化）：

- 禁用詞：傷害預測、預防傷害、臨床證實、診斷
- 「傷害風險」一律寫為「傷害風險**相關因子**」
- 不得以相關性陳述因果（禁用句型：「因為 X 低，所以會 Y」）
- 「減速能力」與「穩定性」不得互換使用
- 每則判讀結論須標示其依據之指標與規則編號

5.3 M-3 機構儀表板（P1）

FR-3.1 群體列表

單頁顯示該機構所有受測者，可依任一指標或旗標數排序。

FR-3.2 分佈視圖

各指標之群體分佈，標示落在關注區間者。

FR-3.3 批次匯出

可一次匯出全體 PDF 或指定子集。

FR-3.4 權限

機構管理者僅可見所屬機構之資料；受測者個資欄位依角色遮蔽。

5.4 M-4 受測者簡版報告（P1）

FR-4.1 一頁式

三個重點：與上次比較的變化、一項優勢、一項待關注指標。

FR-4.2 語言層級

不使用 $N \cdot s^{-1}$ 、N/BW、COP 等單位；改以相對描述與圖示。

FR-4.3 與完整報告一致

簡版之結論必須由完整報告之同一規則產生，不得另立邏輯。

5.5 M-5 資料匯出 API（P2）

FR-5.1 端點

- `GET /subjects/{id}/assessments` — 該受測者所有檢測
- `GET /assessments/{id}` — 單次檢測完整指標（含未呈現於報告之 120+ 項）
- `GET /organizations/{id}/summary` — 機構層級彙總

FR-5.2 認證

機構層級 API key，範圍限該機構資料。

FR-5.3 資料契約

回傳含指標值、單位、方向（higher/lower is better）、TE、SWC、所屬版本，使第三方系統無需理解 MSL 內部邏輯即可正確呈現。

6. 指標選擇邏輯 / Metric Selection

系統計算 120+ 項指標，報告呈現 4–12 項。此比例為刻意設計，非技術限制。

6.1 呈現原則

原則	說明
可解讀	該指標的高低具明確的臨床或表現意義
可解釋	檢測師能在 30 秒內向非專業者說明其意義
可追蹤	該指標的再測信度足以支撐跨時間比較（TE 已知）
不重複	與已呈現指標高度相關者擇一

未通過上述四項者，計算但不呈現，保留於資料庫供研究與 API 調用。

6.2 為何不「全部給客戶」

給出 120 項指標會產生三個後果：

- 1. 使用者無法判斷該看哪一項，實質等於沒有資訊
- 2. 指標間彼此相關，同一現象被重複計數，放大主觀印象
- 3. 在 120 項中必然有數項落在極端，誘發對雜訊的過度解讀

決定不呈現什麼，和決定呈現什麼同等重要。

7. 非功能需求 / Non-Functional Requirements

#	需求	指標
NFR-1	報告產出時間	維持單筆 ≤ 1 分鐘（含判讀層）
NFR-2	批次產出	25 人份 ≤ 10 分鐘
NFR-3	判讀層可追溯	100% 判讀結論可回推規則編號
NFR-4	個資	受測者姓名與識別資訊與量測資料分離儲存

#	需求	指標
NFR-5	版本留存	規則表與 TE/SWC 版本化，歷史報告可重現
NFR-6	措辭檢查	判讀文字 100% 通過 FR-2.5 禁用詞檢查後方可輸出

NFR-5 的理由： 若規則或 TE 更新後無法重現舊報告，客戶提出「上次你們說我進步了」時將無從查證。

8. 成功指標 / Success Metrics

8.1 產品指標

指標	現況	目標（發布後 6 個月）	量測方式
回訪率（90 天內再次檢測）	待量測	+30% 相對提升	系統紀錄
單次檢測平均解讀耗時	待量測	-50%	檢測師計時抽樣
機構客戶數	待量測	新增 3 家	業務紀錄
判讀層被檢測師推翻比率	—	< 15%	推翻紀錄

8.2 品質指標

指標	目標
措辭檢查攔截後仍流出之違規宣稱	0
變化判定規則實作與規格一致（測試案例通過率）	100%
報告重現性（舊版規則重跑結果一致）	100%

⚠️ 「待量測」不是佔位符。 現行系統未記錄回訪與解讀耗時，建立基準線為本專案 Phase 0 的第一項工作（見 §10）。沒有基準線就無法宣稱改善，這一點不能在發布後才補。

9. 風險與緩解 / Risks & Mitigation

#	風險	影響	可能性	緩解
RS-1	驗證研究樣本不足以精確估計部分指標之 TE	該指標無法提供變化判定	中	分層估計；不足者僅呈現原始值並明示
RS-2	判讀層產生專業上不恰當之結論	專業信譽損害	中	措辭檢查 + 發布前由檢測師逐條審查規則表 + 推翻機制

#	風險	影響	可能性	緩解
RS-3	機構客戶要求「誰會受傷」的預測功能	商業壓力導致越線	高	非目標清單納入合約與售前說明；提供「風險相關因子排序」作為替代
RS-4	跨版本比較被誤用（以 Power Scan 比 Elite）	錯誤結論	中	系統僅允許交集指標比較，其餘明示「本次未測」
RS-5	規則式判讀被視為「不夠 AI」	市場定位質疑	中	以可稽核性與可推翻性作為賣點；保留後續模型化路徑
RS-6	開發資源不足（實驗室人力有限，無專職工程）	時程延誤	高	P0 範圍刻意限縮於既有量測之上；M-3 以後外包或延後
RS-7	驗證研究顯示沒有任何指標滿足 $TE < SWC$ （依驗證計畫書 §2.3 推導，需 $ICC > 0.96$ ，屬預期中的可能結果）	M-1 個人層級變化判定無法交付	高	於 P1 結束設決策點 DP-1（見 §10）：依結果縮限 M-1 範圍或延後；不降低門檻

RS-3 是本產品最需要防守的風險。 它的可能性高、影響大，而且壓力來自付錢的一方。非目標清單必須在售前階段就出現，不能等到客戶簽約後才說「這個我們不做」。

10. 里程碑 / Milestones

Phase	內容	產出	期程
P0 基準線	建立回訪率、解讀耗時之量測；盤點重複檢測樣本	基準線報告	2 週
P1 TE/SWC 估計	各指標之典型誤差與最小有意義變化（執行文件：MSL-VP-REL-2026-001）	統計分析報告 + 版本化參數表	約 23 週（含 IRB 審查）
P2 規則表定稿	判讀規則與措辭約束，經檢測師審查	規則表 v1.0	3 週
P3 M-1 + M-2 開發	縱向追蹤 + 判讀層	可用版本	8 週
P4 內部試用	實驗室全量使用，收集推翻紀錄	修訂後規則表 v1.1	4 週
P5 發布	對既有客戶發布	—	2 週
P6	M-3 機構儀表板	—	後續立項

決策點 DP-1（P1 結束）： 依驗證計畫書 AC-2 之結果決定 M-1 範圍——有指標通過者照原範圍進入 P3；無指標通過者，改以 MDC_{95} 提示大幅變化、縮限為群體層級分析，或延後 M-1。未通過者不進入 P3 開發。

P0–P5 合計約 42 週（審查期為主要不確定來源）。

期程中的倫理審查為假設性規劃：本文件與驗證計畫書皆未送交任何倫理審查委員會。

11. 未決事項 / Open Questions

#	問題	需要誰決定	期限
OQ-1	縱向追蹤是否納入現有服務價格，或作為加值訂閱	商務決策	P2 前
OQ-2	機構儀表板的資料所有權歸屬（機構 vs. 受測者個人）	法務 + 商務	P6 立項前
OQ-3	三層之外的邊界個案（復健進行中、青少年、高齡）如何歸類或排除	檢測團隊	P1 前
OQ-4	受測者簡版是否開放個人自行下載	商務 + 個資評估	P4 前
OQ-5	是否支援他院 / 他實驗室之測力板資料匯入	技術 + 效度驗證	P6 之後

附錄 A：指標對照 / Metric Reference

指標	中文	單位	方向	版本
Jump Height	垂直跳躍表現	cm	Higher	全版本
Eccentric Deceleration	垂直減速能力	N·s ⁻¹	Higher	全版本
Landing Peak	著地峰值 / 著地策略	N/BW	Lower	全版本
Rate of Force Development	發力率	N·s ⁻¹	Higher	全版本
Dynamic Stability	動態穩定	cm	Lower	Performance / Stability / Elite
Balance	平衡能力	s + cm/s	Higher / Lower	Performance / Stability / Elite
CON. Peak Velocity	向心期最大速度	m/s	Higher	Elite
Lateral Performance	側向推進表現	m + s	Higher dist / Lower time	Elite
Muscular Endurance	肌耐力	slope + reps	Lower slope	Elite
Contraction Time	動作使用時間	s	Lower	Elite
Elastic Energy	彈性能轉換	ratio	Higher	Elite
Star Execution	星形平衡	m + s	Lower COP / Higher reach	Elite

附錄 B：對稱性判定 / Asymmetry

$$AI \text{ (\%)} = |Strong - Weak| / (Strong + Weak) \times 100$$
$$Symmetry \% = 100 - AI$$

Strong / Weak 依該指標之好壞方向定義。對 Landing Peak、Dynamic Stability、Sway Velocity 等 Lower is better 之指標，文字解讀須標示高值側為「負荷側 / 晃動側」，不得稱為強側。

AI	旗標	後續處理
低於警示閾值	✔ 正常	維持
介於警示與上限閾值	⚠ 監控	持續追蹤
高於上限閾值	● 風險相關因子	建議由檢測師複查

本公式之分母為兩側總和，與文獻常見之定義（以平均或強側為分母）不同， 閾值不可直接與文獻數值對照；具體閾值為暫定值，不在本文件列出。